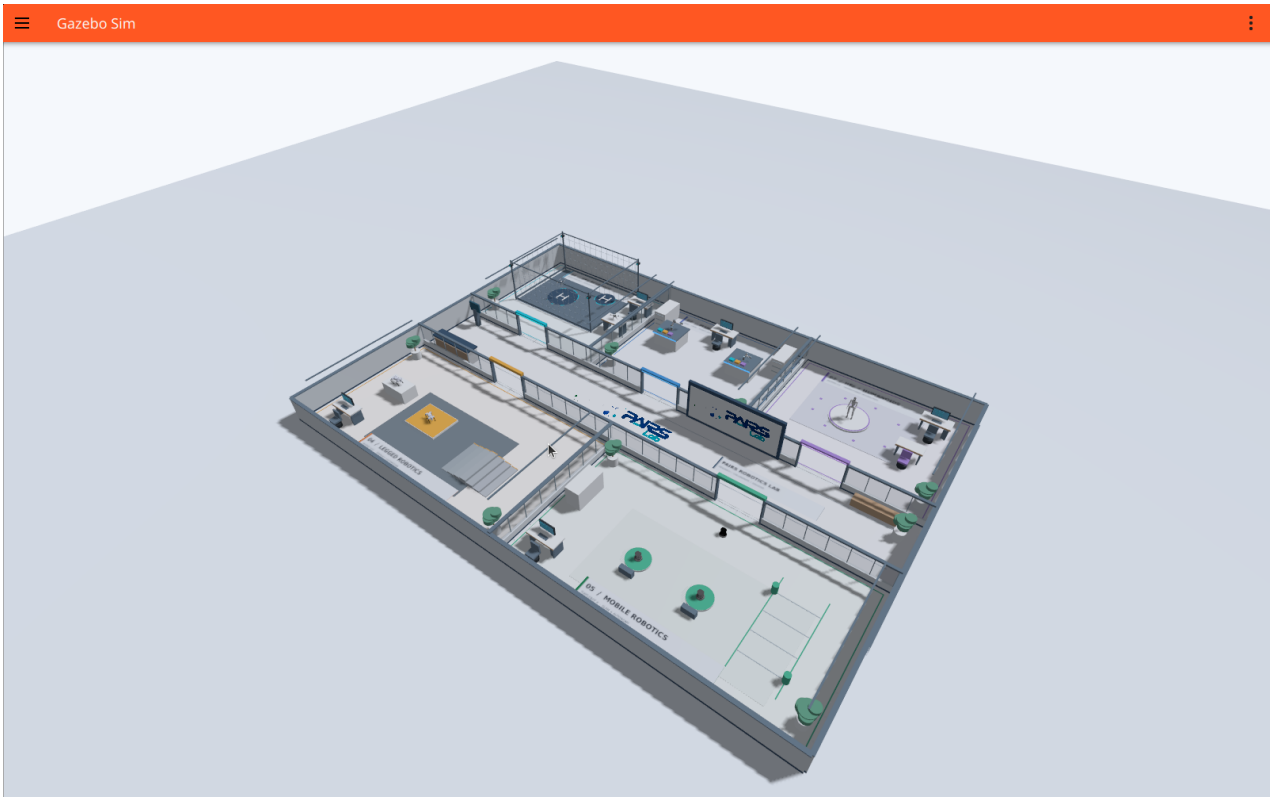
PAIRS ROBOTICS RESEARCH LAB

Bài thực hành 7 — cập nhật môi trường 09/11/2026
Ubuntu24.04 / ROS2 Jazzy / Gazebo Harmonic



Bố cục 28×20m, năm khu nghiên cứu nối với sảnh triển lãm rộng4m; cửa danh nghĩa2.2m, sáu đích điều hướng. Mesh robot, logo, signage và nội thất được đóng gói để chạy offline. Ảnh chụp từ Gazebo thật.

ID	Không gian	Thiết bị chính
A	UAV	X500, lồng thử bay, mocap
B	Tay máy	UR5e + UR3e, bàn thao tác
C	Sảnh PAIRS	Logo PAIRS + ĐHQGHN gốc
D	HRI humanoid	Unitree G1 29DoF
E	Chó robot	Hai Unitree Go2, bậc địa hình
F	Robot di động	Hai TB4, docks, làn thử

UNITREE / HRI & LEGGED ROBOTICS

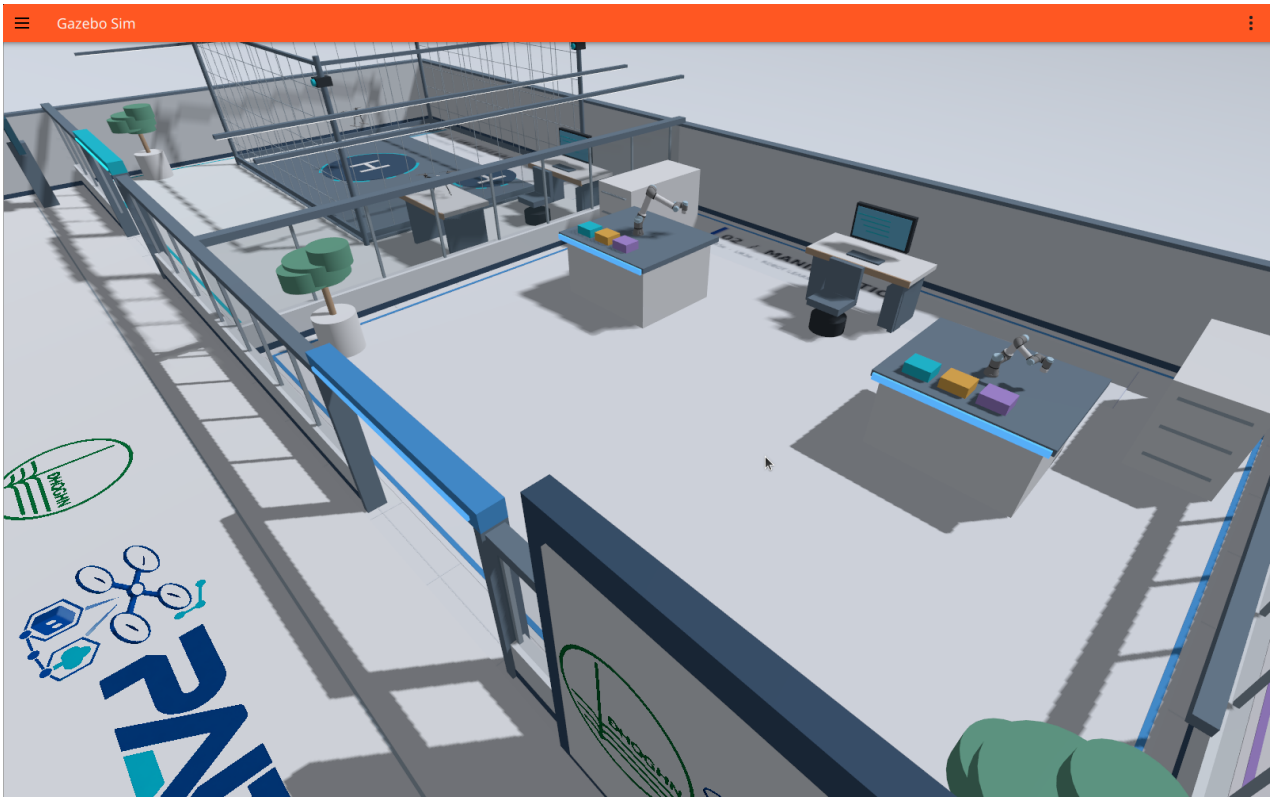


G1 dùng URDF/STL chính thức Unitree, pose từ forward kinematics, đứng trên sân HRI. Máy trạm và vị trí tương tác tách khỏi lối robot điều hướng.

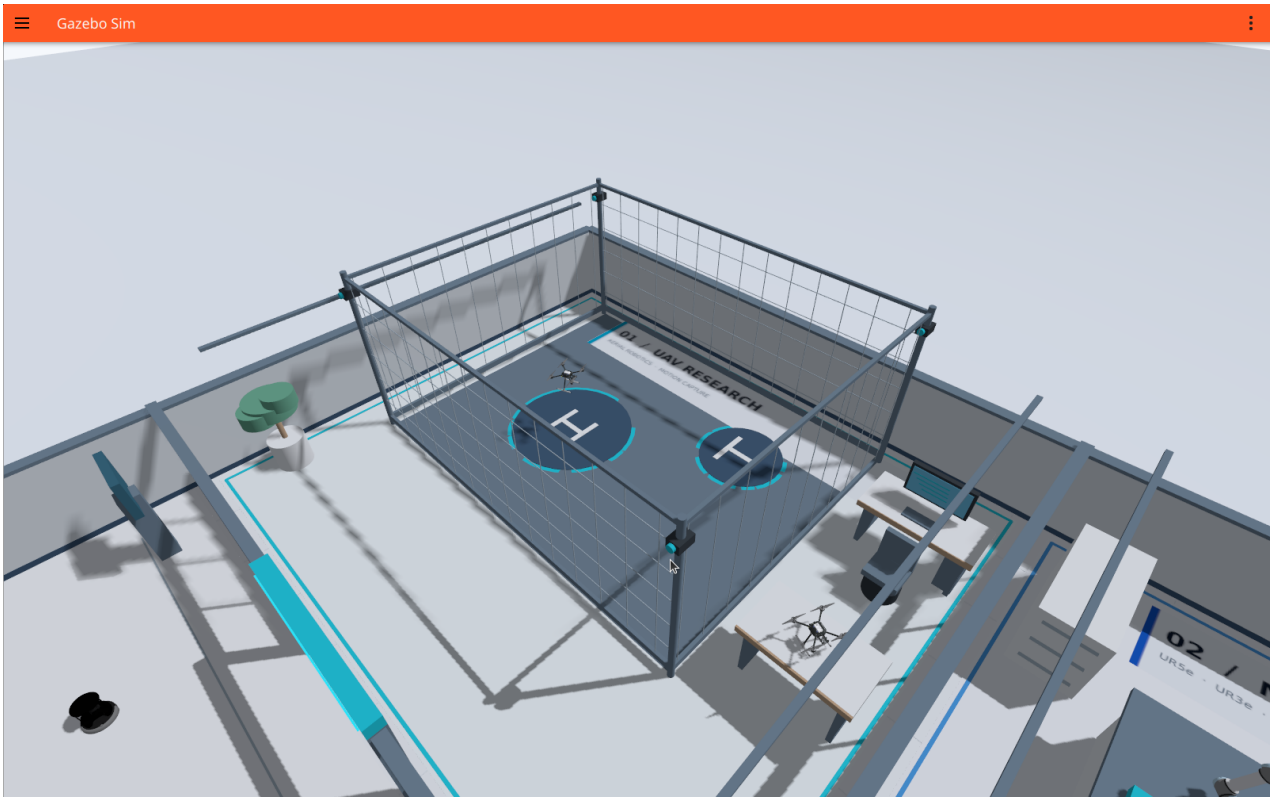


Go2 dùng DAE/URDF gốc Unitree; một robot trên sân thử và một trên bàn bảo trì. Các bậc có collision. G1/Go2 trong scene là exhibit tĩnh, chưa có controller đi bộ; robot Nav2 là một TurtleBot4 mô phỏng riêng.

MANIPULATION / UAV

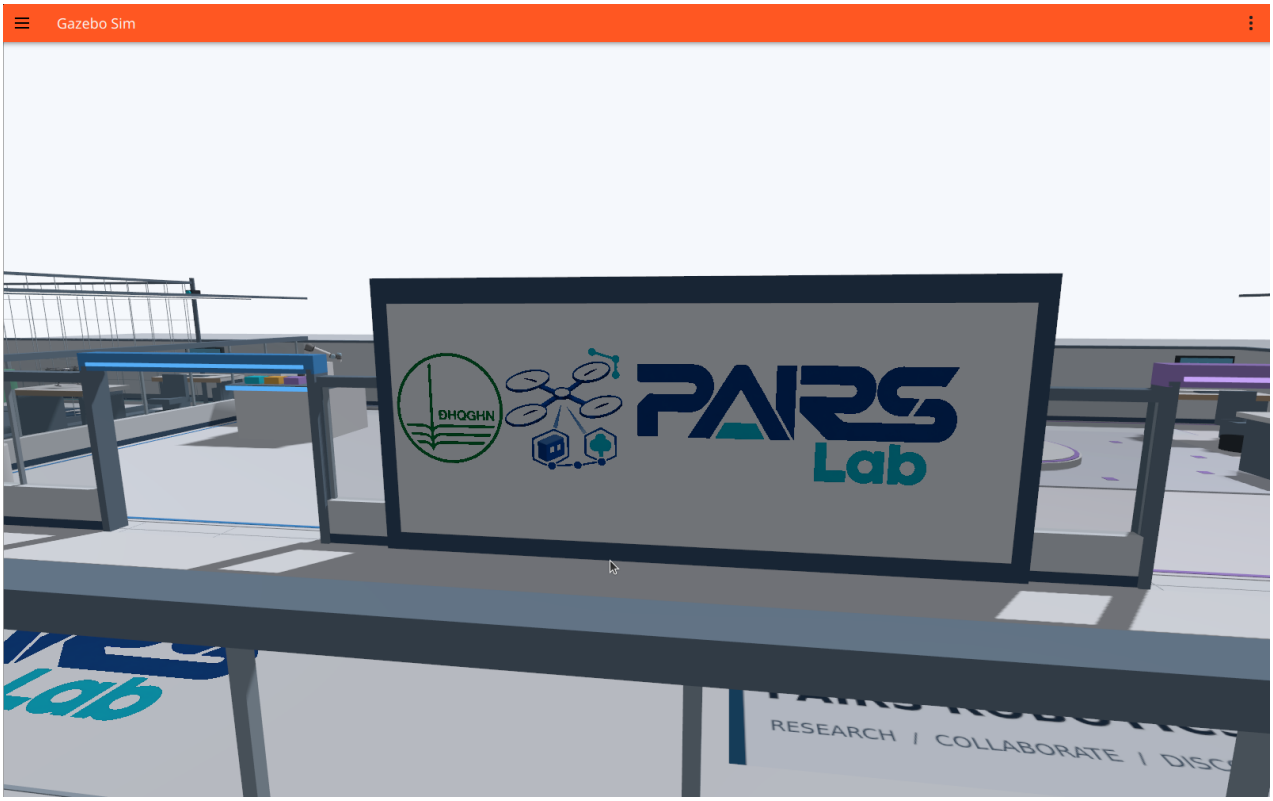


UR5e/UR3e lấy từ ur_description Jazzy3.5.1, có bục và không gian thao tác riêng. Source meshes giữ nguyên; đặt pose bằng chuỗi joint transforms.

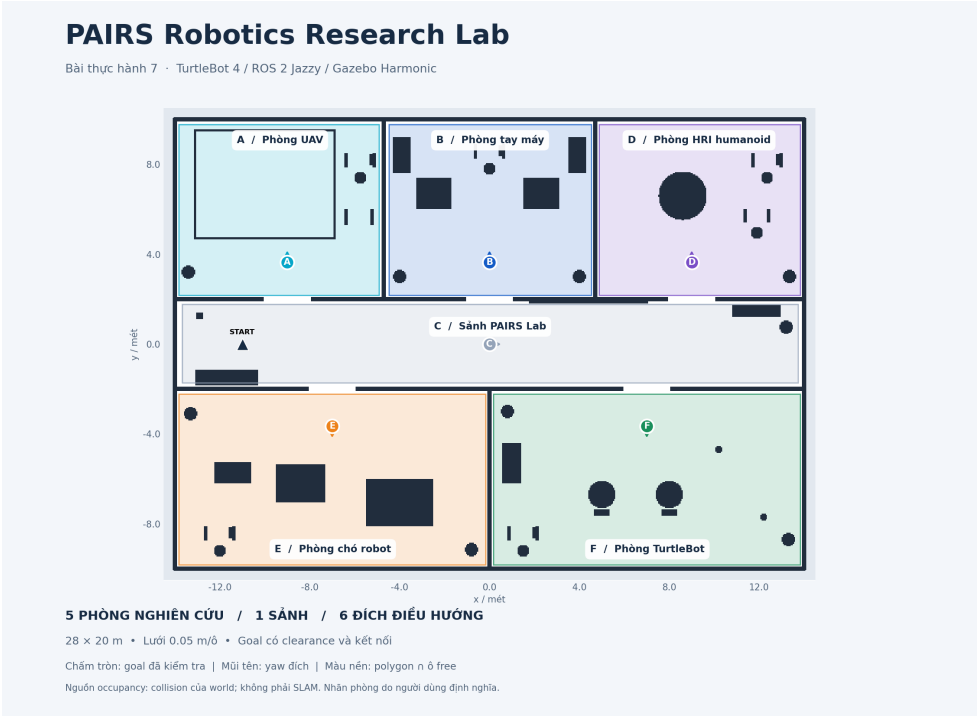


X500 lấy từ PX4 x500_base sẵn có, giữ mesh và license. Chỉ copy visuals, bỏ plugin motor/sensor; các legacy material script được chuyển sang RGBA/PBR tương đương cho Harmonic. Đây là exhibit, không tuyên bố UAV đang bay tự hành.

BRANDING / SEMANTIC MAP



Logo PAIRS Lab và ĐHQGHN là ảnh gốc được đối chiếu với mẫu người dùng, copy nguyên PNG không vẽ lại; gắn thành texture riêng trên biển hiệu và nền sảnh. Nguồn/model commit/license ở PAIRSLAB_ASSETS.md và asset_manifest.json.



Map580×420 ô, resolution0.05m, origin[-14.5,-10.5,0]; sinh từ cùng collision geometry, không gọi là SLAM. Goal thuộc free/polygon, clearance≥0.38m và cùng navigable component với spawn(-11,0). Unknown không xem là free. Runtime vẫn kiểm tra Nav2 planner/costmap thật.

KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG

Waypoint	Result	Wall time(s)	Recovery
A	SUCCEEDED	12.06	0
B	SUCCEEDED	41.0	0
D	SUCCEEDED	43.43	0
C	SUCCEEDED	43.35	0
E	SUCCEEDED	39.06	0
F	SUCCEEDED	45.05	0

Sáu goal đều có terminal action result thật; chi tiết navigation.json/log. Đây là baseline Nav2, không dùng microphone. Một lượt thành công không xác nhận độ tin cậy thống kê nhiều lượt.

87 unit tests PASS: toàn bộ suite cũ và các test map mới, doorway connectivity, aliases UAV/HRI/Go2/TurtleBot, mesh/texture URI portable, nguồn Unitree và static exhibits. gz sdf -k trả Valid. Bằng chứng unit_test_result.log/pytest.xml và sdf_validation.log.

Pipeline mới: input bàn phím ‘Đi đến phòng TurtleBot’ → F → SUCCEEDED. Bằng chứng pipeline.json và verified_launch.log. AMCL tự nhận pose spawn ngay khi mở mô phỏng mới; không teleport và không chờ người dùng nhập pose quá muộn.

Đo scan/map tại pose thử: 10 scans, 3600 endpoints, median=0.000m, p95=0.101m. Không suy rộng thành sai số localization toàn scene; còn outliers và chưa đánh giá nhiều vị trí.

Giới hạn và bước tiếp theo

T15 đã PASS với ba câu người nói thật, có các lượt thử lại; chi tiết ở trang nghiệm thu giọng nói tiếp theo. Video demo có audio cùng lượt quay đã được bổ sung ở phần cuối báo cáo. Robot trưng bày chưa có motion controller; editor/watershed chưa đánh giá chất lượng phòng tự động.

Cách chạy/tái tạo: README.md; công cụ camera pairslab_camera.py; generator generate_pairslab_world.py; model assets Unitree commit725b59b6de39a26c425632120c89f23c49a36f1e. Giữ bản campus cũ và log cũ để truy vết; chưa push/public repository.

NGHIỆM THU GIỌNG NÓI THẬT

Ngày09/11/2026, người dùng thực hiện trực tiếp qua microphone. Luồng: audio thật → Whisper CPU int8 → transcript → parser → Nav2 → TurtleBot4 trong Gazebo. Ba câu đều có lượt đạt SUCCEEDED; không dùng keyboard/TTS thay microphone.

Câu	Transcript thật của lượt đạt	Route	Lượt đạt
1	Đi đến phòng UAV	A	1
2	Đi đến phòng cho robot	E	3
3	Đi từ phòng UAV qua Hành Lang đến phòng robot Hình Người	A → C → D	2

Kết quả:3 câu thành công sau tổng6 lượt ghi; chỉ1/3 câu đạt ngay lượt đầu. Có2 transcript sai (“chó rối”, “phẩm UAV…”) bị UNKNOWN_REGION và1 NO_SPEECH; các lượt này được giữ nguyên, không sửa thành PASS. Transcript “cho robot” ở lượt đạt câu2 thiếu dấu nhưng parser chuẩn hóa dấu khớp đúng “chó robot”.

Câu	ASR phase(s)	Transcript → mission end(s)	Nav2
1	1.800	56.304	SUCCEEDED
2	1.600	22.496	SUCCEEDED
3	1.900	78.059	SUCCEEDED

ASR phase đo giữa các trạng thái TRANSCRIBING và TRANSCRIPT đã publish. Một người dùng, một phiên có retries; không suy thành độ chính xác ASR tổng quát hoặc WER=0.

Bằng chứng: voice_acceptance.json đối chiếu actual_transcript với parser.command_id, thứ tự WAYPOINT_SUCCEEDED và terminal action status4/error0. AudioWAV16kHz mono/16bit được kiểm tra duration và SHA256. Raw results/events/ASR/terminal log và audio giữ trong evidence/voice_demo/pairslab_live/, được Git ignore. Script tái kiểm tra: scripts/summarize_voice_trials.py.

Video demo bổ sung đã quay riêng với một câu microphone thật và tour đủ năm phòng; xem phần sau. Repository chưa push/public. Mọi lượt voice chưa đạt vẫn được ghi rõ trong VOICE_TEST_RESULTS.md.

VIDEO DEMO VÀ TUYẾN THAM QUAN

Bản dựng: PAIRS_Lab_Demo_1080p.mp4; 1920×1080, 15fps, 4.43 phút. Mở từ deliverables/pairslab_demo_20261109/. Kịch bản: docs/KICH_BAN_QUAY_PAIRSLAB.md; các mốc thời gian: CHAPTERS.md trong thư mục video.

Phần giọng nói ghi ở tốc độ thật, audio lấy từ microphone cùng lượt quay: “Đi đến phòng UAV”. Transcript thật đi qua parser và Nav2 đến A; command_id: 00e17b89ae0a431b93682c6d1cbd7c0b. Các phòng tiếp theo sử dụng lệnh văn bản, được ghi nhãn nguồn và tăng tốc 2x trong bản dựng.

Phiên voice quay mới có2 lượt ghi: lượt đầu NO_SPEECH, lượt sau nhận đúng và đến A. Bản dựng chỉ dùng lượt đạt; raw video/WAV/log giữ cả hai. Không tính đây là thành công ngay lượt đầu.

ID	Khu nghiên cứu	Pose đến đích (m)	Kết quả
A	UAV	Xem raw voice + filmed_acceptance.json	SUCCEEDED / voice
B	Tay máy	(0.02, 3.43)	SUCCEEDED / trong vùng
D	HRI / G1	(9.03, 3.43)	SUCCEEDED / trong vùng
C	Sảnh	(0.03, 0.05)	SUCCEEDED / trong vùng
F	TurtleBot	(6.86, -3.45)	SUCCEEDED / trong vùng
E	Go2	(-6.90, -3.45)	SUCCEEDED / trong vùng
C	Sảnh	(-0.22, -0.10)	SUCCEEDED / trong vùng

Lưu ý thực nghiệm: lần đi F→E đầu bị LOCALIZATION_LOST (covariance x vượt ngưỡng0.5). Nhiệm vụ được hủy; sau cập nhật laser đứng yên bằng request_nomotion_update, AMCL hội tụ và lần đi tiếp E→C đạt. Giữ nguyên clip/log thất bại; bản nộp có cắt dựng và ghi nhãn đoạn nối sau AMCL. Không teleport robot hoặc bỏ kiểm tra định vị.

Đã kiểm tra giải mã toàn bộ video, độ phân giải, audio AAC và đầy đủ A/B/D/E/F cùng sảnh C. Receipt: render_manifest.json, coverage.json; clips gốc1x và WAV giữ cùng thư mục. Đồng bộ audio dựa vào wall time sự kiện RECORDING; có sai số khởi động thiết bị/capture dưới mức giây, không khẳng định đồng bộ từng frame.

ẢNH CHỤP TỪ PHIÊN QUAY



Toàn cảnh PAIRS Lab, năm khu và sảnh



Khu robot bốn chân Unitree Go2